МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор
_____ Н.И. Прокопов
« 25 » декабря 2024 г.

Программа вступительного экзамена
для поступающих в аспирантуру

Научная специальность
2.3.4 «Управление в организационных системах»

Форма обучения – очная

Москва, 2024

Вступительные испытания по научной специальности проводятся в письменной форме.

Для экзамена в письменной форме в обязательном порядке устанавливается время, в течение которого поступающий имеет право на ответ, — 60 минут.

Для проведения экзамена общее количество вопросов составляет 2 (по одному из теоретической и практической частей).

Перечень вопросов для подготовки к экзамену:

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

№ п/п	Контрольные вопросы	Содержание раздела
1	2	3
1.	Теория оптимизации решений. Общий вид задачи линейного программирования.	Постановка задачи линейного программирования. Условия существования и свойства оптимальных решений задачи линейного программирования. Геометрическая интерпретация
2.	Теория оптимизации решений. Симплексный метод.	Симплекс-метод: основная схема алгоритма. Экономическая интерпретация итоговой симплекс-таблицы.
3.	Теория оптимизации решений. Двойственные задачи	Двойственные задачи линейного программирования. Основное неравенство теории двойственности. Теорема о существовании прямого и двойственного решений, теорема о дополняющей нежесткости
4.	Теория оптимизации решений. Выпуклые множества	Общая постановка задач конечномерной оптимизации. Выпуклые множества и их свойства. Экономическая и геометрическая интерпретации.
5.	Теория оптимизации решений. Нелинейное программирование	Схемы численных методов оптимизации: градиентный метод с постоянным шагом, метод скорейшего спуска, метод Ньютона, метод проекции градиента.
6.	Теория игр. Общая постановка задач	Общая постановка задач теории игр. Классификация игр. Цена игры.
7.	Теория игр. Доминирование стратегий	Матричные игры с нулевой суммой. Максиминная и минимаксная стратегии. Определение точек равновесия в матричной игре. Доминирование стратегий.
8.	Теория игр. Графоаналитический	Матричные игры с нулевой суммой. Смешанное расширение игры.

№ п/п	Контрольные вопросы	Содержание раздела
1	2	3
	метод	Графоаналитический метод решения.
9.	Теория игр. Биматричные игры	Матричные игры с ненулевой суммой. Оптимальные решения для биматричных игр. Ситуация равновесия по Нэшу.
10.	Теория игр. Матрица рисков	Игры с природой в условиях неопределенности. Матрица рисков. Критерии оптимальности Вальда, пессимизма, оптимизма, Сэвиджа, Гурвица.
11.	Системы принятия решений. Множество Парето	Оптимальность по Парето. Множество точек, оптимальных по Парето. Множество достижимости. Множество Парето. Методы многокритериальной оптимизации..
12.	Системы принятия решений. Интегральный критерий	Методы построения интегрального критерия. Равновесные и неравновесные критерии. Метод ранжирования
13.	Системы принятия решений. Многокритериальная оптимизация	Многокритериальная оптимизация. Аддитивная свёртка критериев. Мультипликативная свёртка критериев. Метод главного критерия.
14.	Системы принятия решений. Методы многокритериальной оптимизации	Методы многокритериальной оптимизации. Метод последовательных уступок. Метод целевого программирования. Метод гарантированного результата.
15.	Системы принятия решений. Методы сравнений	Метод непосредственных оценок. Метод последовательных сравнений. Метод парных сравнений.
16.	Модели управления запасами. Структуризация запасов	Структуризация запасов. АВС-анализ. XYZ-анализ
17.	Модели управления запасами. Статические модели.	Статические модели управления запасами Классическая модель экономического размера заказа. Модели с постепенным пополнением запаса. Модели с учетом потерь от дефицита. Погрешности в определении размера заказа. Модели с конечным горизонтом планирования. Скидки на размер заказа
18.	Модели управления запасами. Динамические модели	Динамические модели управления запасами. Модель с учётом затрат на выполнение заказа. Модель с вогнутой функцией затрат.

№ п/п	Контрольные вопросы	Содержание раздела
1	2	3
		Модели без учёта затрат на выполнение заказа.
19.	Модели управления запасами. Многопродуктовые модели	Многопродуктовые модели. Многономенклатурные поставки. Задачи планирования поставок с ограничениями
20.	Модели управления запасами. Вероятностные модели	Вероятностные модели управления запасами. Модели с фиксированным размером заказа. Модели с фиксированным интервалом между поставками. Модели одного периода.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (ЗАДАЧИ)

Задача № 1

Решить задачу линейного программирования симплекс-методом.

$$F = 3x_1 + 4x_2 + x_3 \to max$$
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \le 10 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 \le 6 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 \le 12 \end{cases}$$
$$x_1 \ge 0, x_2 \ge 0, x_3 \ge 0$$

Задача № 2

Решить задачу линейного программирования графическим методом и построить двойственную по отношению к ней задачу.

$$F = 4x_1 + 7x_2 + 6 \to max$$
$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 \le 6 \\ x_1 + x_2 \le 10 \\ 2x_1 + 2x_2 \ge 3 \\ 2x_1 - x_2 \ge 0 \\ x_1 \le 6 \end{cases}$$
$$x_1 \ge 0, x_2 \ge 0$$

Задача № 3

Решить задачу нелинейного программирования методом Ньютона.

$f(x_1, x_2) = x_1 + 2x_1x_2 + 4x_2 \to min$

Решить задачу нелинейного программирования методом скорейшего спуска.

$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2 - 4x_1 - 4x_2 \to min$

Задача №4

Для биматричной игры определить существуют ли ситуации равновесия (включая равновесие по Нэшу) и найти цену игры.

$$\begin{pmatrix} (10,5) & (7,11) \\ (4,6) & (8,1) \end{pmatrix}$$

Задача №5

Определить оптимальную стратегию для матричной игры с природой в условиях неопределенности (коэффициент оптимизма $\lambda = 0{,}5$).

$$\begin{pmatrix} 20 & 15 & 10 \\ 16 & 12 & 14 \\ 13 & 18 & 15 \end{pmatrix}$$

Задача №6

При работе ЭВМ требуется периодически приостанавливать обработку информации и проверять ЭВМ на наличие вирусов. Приостановка обработки информации приводит к некоторым экономическим издержкам. Однако, если вирус вовремя не будет обнаружен, возможна потеря части информации на ЭВМ, что может привести к большим убыткам. Пользователь ЭВМ может применить следующие стратегии:

a_1 – полная проверка;

a_2 – отказ от проверки;

a_3 – частичная проверка.

ЭВМ может находиться в одном из следующих состояний:

b_1 – вирус отсутствует;

b_2 – вирус есть, но он не успел повредить данные;

b_3 – вирус есть и есть поврежденные файлы.

В табл. 1 приведены затраты (в у.е.) на поиск вируса и его ликвидацию, а также затраты, связанные с восстановлением данных.

Требуется определить стратегию пользователя ЭВМ, минимизирующую убытки.

Таблица 1

Стратегия пользователя	Состояние ЭВМ		
	b_1	b_2	b_3
a_1	– 25	– 27	– 30
a_2	– 18	– 30	– 42
a_3	0	– 34	– 53

Выбрать стратегию пользователя ЭВМ:

– по критерию азартного игрока;
– по максиминному критерию;
– по критерию Гурвица для коэффициента пессимизма $\alpha = 0{,}6$;

– по критерию Сэвиджа;

Исследовать, как зависит от значения коэффициента пессимизма стратегия, выбранная по критерию Гурвица.

Задача № 7

При работе ЭВМ требуется периодически приостанавливать обработку информации и проверять ЭВМ на наличие вирусов. Приостановка обработки информации приводит к некоторым экономическим издержкам. Однако, если вирус вовремя не будет обнаружен, возможна потеря части информации на ЭВМ, что может привести к большим убыткам. Пользователь ЭВМ может применить следующие стратегии:

a_1 – полная проверка;

a_2 – отказ от проверки;

a_3 – частичная проверка.

ЭВМ может находиться в одном из следующих состояний:

b_1 – вирус отсутствует;

b_2 – вирус есть, но он не успел повредить данные;

b_3 – вирус есть и есть поврежденные файлы.

В табл. 2 приведены затраты (в у.е.) на поиск вируса и его ликвидацию, а также затраты, связанные с восстановлением данных.

Требуется определить стратегию пользователя ЭВМ, минимизирующую убытки.

Таблица 2

Стратегия пользователя	Состояние ЭВМ		
	b_1	b_2	b_3
a_1	– 25	– 27	– 30
a_2	– 18	– 30	– 42
a_3	0	– 34	– 53

Выбрать стратегию пользователя ЭВМ:

– по максиминному критерию;

– по критерию Байеса для вероятностей вариантов состояния ЭВМ b_1, b_2, b_3, равных соответственно $\frac{12}{25}, \frac{7}{25}, \frac{6}{25}$;

– по критерию Байеса, если варианты спроса ранжированы в порядке *убывания* вероятностей как:

b_1, b_3, b_2;

b_2, b_1, b_3;

– по критерию Лапласа;

– по критерию Ходжеса-Лемана для коэффициента доверия $\beta = 0{,}7$ и

вероятностей вариантов состояния ЭВМ b_1, b_2, b_3, равных соответственно $\frac{12}{25}$, $\frac{7}{25}$, $\frac{6}{25}$;

Исследовать, как зависит от значения коэффициента доверия стратегия, выбранная по критерию Ходжеса-Лемана.

Задача №8

Пусть математическая модель задачи многокритериальной оптимизации с двумя критериями имеет вид:

$$z_1 = x_1 + 5x_2 \to \max,$$
$$z_2 = 2x_1 + 3x_2 \to \max$$

при ограничениях:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \le 4 \\ x_1 \ge 0, x_2 \ge 0 \end{cases}.$$

Требуется определить множество точек, оптимальных по Парето.

Найти решение методом аддитивной свёртки при равновесных критериях. Найти решение методом главного критерия.

Задача №9

На предприятии имеются 3 типа станков. На этих станках производится два типа продукции: шкафы и столы. Известны нормы затрат машинного времени, эффективный фонд времени станков, прибыль от реализации единицы продукции (таблица 3).

Таблица 3

Станки	Затраты машинного времени на обработку одного изделия, час		Фонд времени станков, час
	Стол	Стул	
Тип 1	2	1.5	72
Тип 2	1	0.5	32
Тип 3	1	1.5	60
Прибыль, ден.ед.	4	3.5	

Предприятие заинтересовано в эффективном использовании оборудования. При этом известны цены за 1 час простоя станков каждого типа: для станков типа 1 – 3 ден.ед., для станков типа 2 – 9 ден.ед., для станков типа 3– 2 ден.ед.

Требуется составить задачу оптимизации с двумя критериями.

Построить множество достижимости и множество Парето.

Найти решение методом последовательных уступок.

Задача №10

Пусть математическая модель задачи многокритериальной оптимизации с

двумя критериями имеет вид:

$$z_1 = x_1 + 5x_2 \to \max,$$
$$z_2 = 2x_1 + 3x_2 \to \max$$

при ограничениях:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \le 4 \\ x_1 \ge 0, x_2 \ge 0 \end{cases}.$$

Требуется определить множество точек, оптимальных по Парето.

Найти решение методом гарантированного результата при равновесных критериях.

Задача №11

Состояние хранящегося на складе товара проверяется раз в полгода, проверка обходится в 15 рублей. Стоимость единицы товара равна 25 рублям, стоимость подачи заказа 2 рубля. Требования, поступившие в то время, когда на складе нет товара, регистрируются и стоимость каждого учтённого требования 100 рублей. Коэффициент издержек хранения 0,2. Величина спроса за любое время t распределена по нормальному закону со средним 240t и дисперсий 500t (t – в годах). Время поставки постоянно и равно 2,5 месяца. Найти оптимальное значение S для указанного периода, а также оптимальные период проверки и максимальный уровень запаса

Задача №12

В модели экономического размера партии (EBQ) выполнены все предположения модели с постепенным пополнением при отсутствии дефицита, но в период пополнения запаса расхода запаса не осуществляется. Определить оптимальный размер заказа.

Задача №13

Магазин имеет 8 видов продуктов. Проведите АВС – анализ.

Продукт	1	2	3	4	5	6	7	8
Цена	4	2	4	10	2	10	1	20
Спрос	250	2000	1000	7000	1500	2000	10000	100

Задача №14

Фирма осуществляет программу расширения оборотного капитала, которая потребует ежегодных займов на 300000 рублей. Банк представляет кредит фирме при условии 4% годовых с первых 100000 и 5% годовых с дополнительной суммы. Расходы на оформление каждого займа составляют 500 рублей. Займы не будут возвращены до полного завершения программы. Чему равен оптимальный размер каждого займа?

ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Ржевский, С. В. Математическое программирование / С. В. Ржевский. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 608 с. — ISBN 978-5-8114-3853-2. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://reader.lanbook.com/book/206993#1

2. Кудинов, Ю. И. Основы современной информатики: учебное пособие для вузов / Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-8251-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173798

3. Зюзьков, В. М. Введение в математическую логику: учебное пособие / В. М. Зюзьков. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-3053-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169225

4. Гуров, С.В. Теория системного анализа и принятия решений. Учебное пособие. – СПб: СПбГЛТА, Лань, 2008. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-3053-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169225

5. Логунова, О. С. Информатика. Курс лекций: учебник / О. С. Логунова. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 148 с. — ISBN 978-5-8114-3266-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169309

Дополнительная литература

1. Новиков Д. А. Теория управления организационными системами. 4-е изд., испр. и дополн. – М.: ЛЕНАНД, 2022. –500 с

2. Демидова, Л.А. Решение прикладных задач обработки информации средствами MS Excel [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие / Демидова Л.А. — М.: МИРЭА – Российский технологический университет, 2021. 89 с. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

3. Маркс, Р. Введение в эволюционную информатику: руководство / Р. Маркс, У. Дембски, У. Эверт; перевод с английского В. С. Яценкова. — Москва: ДМК Пресс, 2020. — 276 с. — ISBN 978-5-97060-725-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140583

4. Котенко, В. В. Теория информации: учебное пособие / В. В. Котенко, К. Е. Румянцев. — Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2018. — 239 с. — ISBN 978-5-9275-2370-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125053

5. Глухов, М. М. Математическая логика. Дискретные функции. Теория алгоритмов: учебное пособие / М. М. Глухов, А. Б. Шишков. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-1344-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:

https://e.lanbook.com/book/168441

6. Ростовцев, В. С. Искусственные нейронные сети: учебник для вузов / В. С. Ростовцев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 216 с. — ISBN 978-5-8114-7462-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/160142